

מבחן מסכם לדוגמה - חדו"א 1

נושאים: גבולות, נגזרות, אינטגרלים וחקירת פונקציות

משך הבחינה: 0 2 1 דקות | ניקוד כולל: 0 0 1 נקודות

שם הסטודנט/ית: _____ תאריך: _____

הוראות כלליות

- יש לענות על כל השאלות.
- בשאלות אמריקאיות יש לסמן תשובה אחת בלבד.
- בשאלות פתוחות חובה להראות דרך מלאה ולא רק תשובה סופית.
- בשאלות עם גרפים יש להסביר בקצרה את המסקנה מהגרף.

חלק א' - שאלות אמריקאיות (0 3 נקודות)

בחרו תשובה אחת נכונה בכל שאלה. כל שאלה שווה 3 נקודות.

1. הגבול $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x^2 - 9)}{(x - 3)}$ שווה ל:

א. 0

ב. 3

ג. 6

ד. הגבול לא קיים

2. אם $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 4$ ו- $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$, אז $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x) + 2]$ שווה ל:

א. 0

ב. 2

ג. 4

ד. לא ניתן לדעת

3. מהי הנגזרת של $f(x) = 5x^4 - 2x + 9$?

א. $20x^3 - 2$

ב. $20x^4 - 2x$

ג. $5x^3 - 2$

ד. $x^5 - x^2 + 9$

4. אם $f'(x) < 0$ בכל תחום מסוים, אז בתחום זה הפונקציה:

א. עולה

ב. יורדת

ג. קבועה

ד. חייבת להיות חיובית

5. נקודת קיצון פנימית אפשרית מתקבלת בדרך כלל כאשר:

א. $f(x) = 0$ בלבד

ב. $f'(x) = 0$ או שהנגזרת לא קיימת

ג. $f''(x) = 0$ בלבד

ד. $x=0$ בלבד

6. האינטגרל $\int (6x^2 - 4) dx$ שווה ל:

א. $12x - 4 + C$

ב. $2x^3 - 4x + C$

ג. $6x^3 - 4x + C$

ד. $2x^2 - 4 + C$

7. הערך של $\int_0^1 4x^3 dx$ הוא:

א. 1

ב. 2

ג. 4

ד. 0

8. אסימפטוטה אנכית של פונקציה רציונלית עשויה להופיע כאשר:

א. המונה מתאפס בלבד

ב. המכנה מתאפס ולא מצטמצם

ג. x שואף לאינסוף בלבד

ד. הנגזרת מתאפסת

9. אם $f''(x) > 0$ בתחום מסוים, אז הפונקציה בתחום זה:

א. קעורה כלפי מעלה

ב. קעורה כלפי מטה

ג. בהכרח עולה

ד. בהכרח יורדת

10. הגבול $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(3x^2+1)}{(x^2-5)}$ שווה ל:

א. 0

ב. 1

ג. 3

ד. ∞

חלק ב' - נכון / לא נכון (6 1 נקודות)

סמנו האם הטענה נכונה או לא נכונה. כל טענה שווה 2 נקודות.

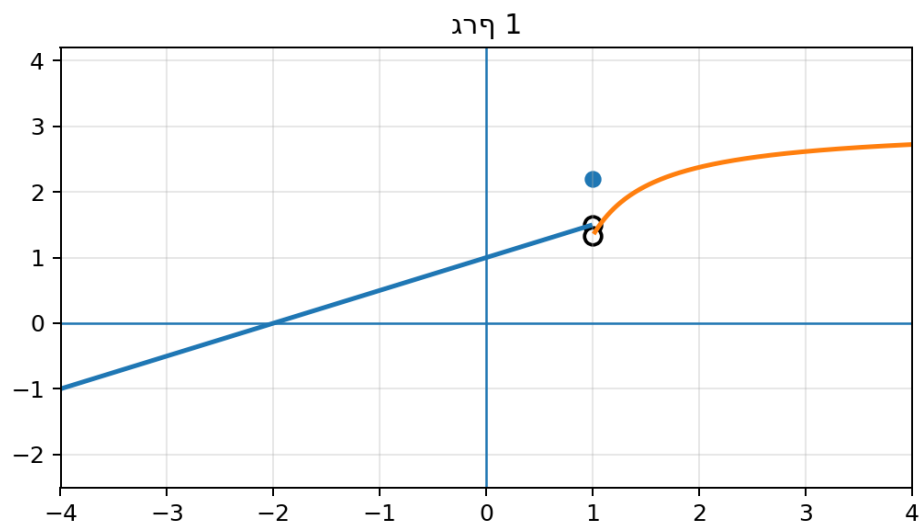
מס'	הטענה	נכון	לא נכון
1	אם הפונקציה רציפה בנקודה $x=a$, אז קיים הגבול של הפונקציה כאשר x שואף ל- a .	☐	☐
2	אם קיים גבול סופי בנקודה, אז הפונקציה חייבת להיות מוגדרת באותה נקודה.	☐	☐
3	הנגזרת של פונקציה קבועה היא 0.	☐	☐
4	אם $f(a)=0$, אז בהכרח יש לפונקציה מקסימום או מינימום בנקודה a .	☐	☐
5	אינטגרל מסוים יכול לייצג שטח חתום, ולכן ייתכן שיקבל ערך שלילי.	☐	☐
6	אם $f''(x) < 0$ בתחום מסוים, הגרף קעור כלפי מעלה בתחום זה.	☐	☐
7	כל פונקציה גזירה בנקודה היא גם רציפה באותה נקודה.	☐	☐
8	כדי למצוא תחומי עלייה וירידה משתמשים בדרך כלל בסימן של הנגזרת הראשונה.	☐	☐

חלק ג' - שאלות עם גרפים / תמונות (4 2 נקודות)

ענו לפי הגרפים המצורפים. כל שאלה שווה 8 נקודות.

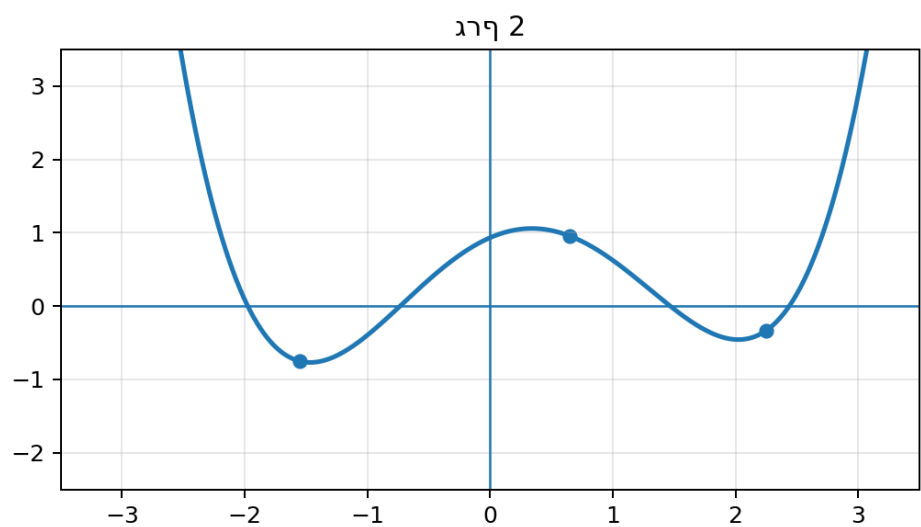
1. לפניכם גרף של פונקציה. מצאו, לפי הגרף בלבד, את הגבול השמאלי, הגבול הימני והאם הגבול הדו-צדדי קיים כאשר $x \rightarrow 1$.

מקום לתשובה:

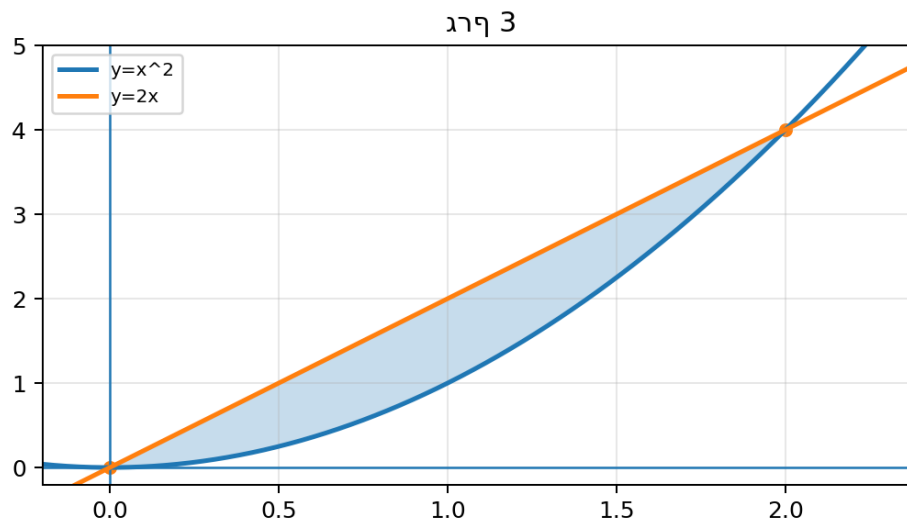


2 . לפניכם גרף של פונקציה. ציינו בקירוב את תחומי העלייה והירידה, וסמנו האם קיימות נקודות קיצון מקומיות.

מקום לתשובה:



3 . בגרף מסומן התחום הכלוא בין שתי פונקציות. כתבו אינטגרל מתאים לחישוב השטח, וחשבו את השטח.
מקום לתשובה:



חלק די' - שאלות פתוחות (3 0 נקודות)

יש להציג דרך מלאה. כל שאלה שווה 1 0 נקודות.

1 . חשבו את הגבול הבא והסבירו באיזו שיטה השתמשתם: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(5x)}{(2x)}$.

2 . מצאו את משוואת המשיק לפונקציה $f(x) = x^3 - 3x + 1$ בנקודה שבה $x=2$.

3 . חקרו את הפונקציה $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$: מצאו נקודות קיצון, תחומי עלייה וירידה, ושרטטו סקיצה כללית.

נספח פתרונות מקוצר - לבדיקה עצמית

הנספח מיועד לבדיקה לאחר הפתרון. במבחן אמיתי לא בהכרח יופיע דף תשובות.

חלק א' - תשובות אמריקאיות

1. ג | 2. ב | 3. א | 4. ב | 5. ב | 6. ב | 7. א | 8. ב | 9. א | 10. ג

חלק ב' - נכון / לא נכון

1. נכון | 2. לא נכון | 3. נכון | 4. לא נכון | 5. נכון | 6. לא נכון | 7. נכון | 8. נכון

חלק ג' - כיווני פתרון

1. לפי הגרף: הגבול השמאלי הוא בערך 1.5, הגבול הימני הוא בערך 3.3, ולכן הגבול הדו-צדדי לא קיים. ערך הפונקציה בנקודה אינו קובע את הגבול.

2. יש לזהות לפי הגרף את תחומי העלייה והירידה סביב נקודות הקיצון המסומנות בקירוב. תשובה מלאה כוללת גם סוג קיצון: מקסימום מקומי או מינימום מקומי.

3. השטח: $f(x) = (2x - x^2) \cdot [0, 2]$ $dx = [x^2 - x^3/3]$ מ-0 עד $2 = 4/3$.

חלק ד' - פתרונות מקוצרים

1. משתמשים בגבול הידוע $\lim_{u \rightarrow 0} \sin(u)/u = 1$. מתקבל $5/2$.

2. $f(x) = 3x^2 - 3$, $f(2) = 9$ ולכן $f'(2) = 9$. משוואת המשיק: $y - 9 = 9(x - 2)$, כלומר $y = 9x - 15$.

3. $f(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$. תחומי עלייה: $(-\infty, 1)$ וגם $(3, \infty)$. תחום ירידה: $(1, 3)$. ב- $x=1$ מקסימום מקומי, ב- $x=3$ מינימום מקומי.